Induzindo uma IA ao erro com Fenômenos de Transporte

Henrique de Oliveira Bernardes - 231011471

23 de março de 2026

1 Introdução

Fenômenos de transporte é uma importanta matéria no currículo das engenharias, estudando como massa, calor e quantidade de movimento se transferem em sistemas físicos. Esses processos estão presentes em praticamente todas as áreas da engenharia e da tecnologia, e permite entender as dinâmicas dos escoamentos de fluidos, das trocas de calor e, assim, nos permite projetas sistemas tendo como base estes conhecimentos.

Por outro lado, a inteligência artificial vem tomando cada vez mais destaque em todos os ramos da ciência; isso, contudo, vem com um lado negativo, pois nos faz pensar que ela se tornou detentora de todo conhecimento correto quando, na verdade, ela se baseia em informações alimentadas a ela, sendo essas informações corretas ou erradas.

Assim sendo, esse curto estudo demonstra como uma IA bastante avançada ainda comete erros na resolução de um exercício de fenômenos de transporte.

2 Metodologia

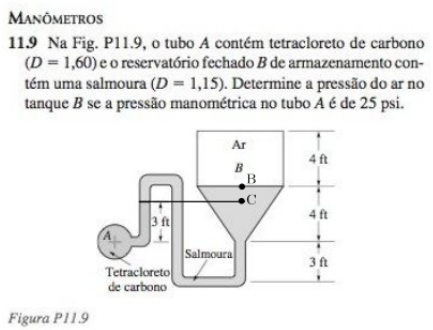

Figura 1: Exercicio número 11.9 do livro x

O estudo foi feito da forma mais simples: obteve-se um exercício bem conhecido de um livro utilizado na disciplina na própria UnB() e, então, alimentou-se a IA *Gemini* com o enunciado. Finalmente, foi observado o processo de resolução e resultado final, comparando tanto com a resposta desenvolvida no próprio estudo quanto com a resposta disponibilizada pelo solucionário do livo.

3 Resultados

Primeiramente, mostramos a forma que a IA *Gemini* propos como solução: Pelo solucionário, obtemos a seguinte resolução:

Matéria: TEORIA DE FÍSICA DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNIC
Professor: MARCUS VINICIUS BATISTUTA

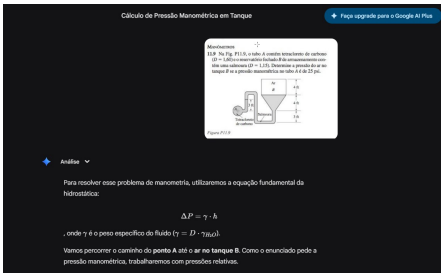

Figura 2: Solução IA 1

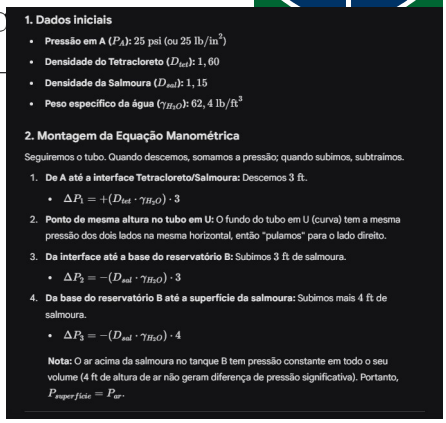

Figura 3: Solução IA 2

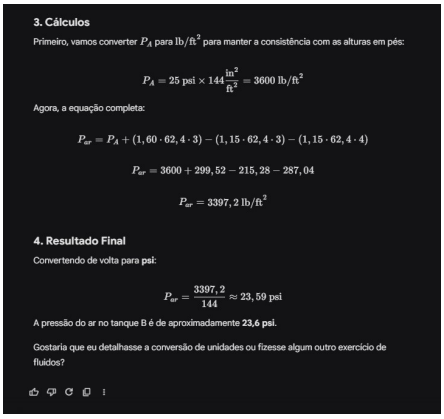

Figura 4: Solução IA 3

Sabemos que a diferença de pressão entre A e B é:

$$\gamma_{brine} * h_{BC} + \gamma_{ccl_4} h_{CA} = p_A - p_B$$
$$\gamma_{brine} * (1ft) + \gamma_{ccl_4}(3ft) = p_A - p_B$$

Substituindo os valores e isolando a pressão em B, obtemos:

$$p_B = \left(25\frac{lbf}{in^2}\right)\left(144\frac{in^2}{ft^2}\right) - (1.15)\left(62.4\frac{lbf}{ft^3}\right)(1ft) - (1.60)\left(62.4\frac{lbf}{ft^3}\right)(3ft)$$
$$p_B = 3230\frac{lbf}{ft^2}\left(\frac{1ft^2}{144in^2}\right) = 22.4psi$$

Assim sendo, observamos um erro cometido pela IA ao afirmar que o valor da pressão em B seria $23.59psi$, ao invés de $22.4psi$, como comprovado pelos cálculos.